Indicateurs de régime pour le moteur `opengraph`

Tension multi-sauts et dominance spectrale :
définition, intégration au filtre et au dimensionnement HiGHS

Document de conception — version 1.0

31 octobre 2026

Résumé. Le PoC `poc-rc` établit un verdict « viable sous condition de régime » : le moteur convertit 21,6 % des séquences en échantillon d'apprentissage mais 1,0 % sur la journée réservée du 27 octobre 2026 (FOMC, jour 1), avec un PnL net de −60,65 USD. Le filtre d'envoi actuel est *local* (chemin par chemin) et ne porte aucune information sur l'état *transversal* du marché des huit devises. Ce document spécifie deux indicateurs de régime en forme close, inspirés des seules équations de lissage d'adjacence et de projection SVD d'OpenGraph (Xia, Kao, Huang, 2024), sans réseau de neurones : (i) une *tension multi-sauts* $\tilde{T}_t$, construite à partir de la composante cyclique (au sens de Hodge) des log-taux, normalisée par les spreads, propagée par $\tilde{A} = \bar{A} + \bar{A}^2 + \bar{A}^3$; (ii) une *dominance spectrale* $D_t = \sigma_1^2 / \sum_k \sigma_k^2$ des rendements « panier » des huit devises, avec identification de la devise dominante $c^\star$. Les indicateurs s'intègrent sans changement de structure : (A) comme porte dure à hystérésis dans la règle d'envoi ; (B) comme modulation monotone de κ, du budget d'Expected Shortfall et d'un plafond d'exposition à $c^\star$ dans le programme linéaire HiGHS. Le calcul s'effectue hors chemin chaud et se publie sans verrou. Nous donnons les propriétés mathématiques, le code Rust (crate `regime_indicators`, 23 tests unitaires dont un contre le solveur HiGHS réel), et un protocole de validation pré-enregistré sur le rejeu de 20 mois. **Aucun résultat empirique n'est revendiqué** ; tous les seuils sont calibrés par Optuna.

Statut : proposition de conception — à valider par rejeu. Les seules valeurs chiffrées issues du projet proviennent du rapport PoC `poc-rc` ; toute autre valeur numérique est marquée *(exemple fictif)*.

Table des matières

1 Contexte, problème et exigences **2**
1.1 Statut du projet . . . 2
1.2 Problème . . . 2
1.3 Exigences . . . 2
1.4 Source d'inspiration : OpenGraph, équations 3 et 4 . . . 3

2 Indicateur de tension multi-sauts **3**
2.1 Résidus de cohérence (composante cyclique) . . . 3
2.2 Adjacence pondérée normalisée par les spreads . . . 3
2.3 Normalisation, lissage multi-sauts et scalaire de tension . . . 4
2.4 Pourquoi les sommes multi-sauts parlent des chemins à au plus trois jambes . . . 4
2.5 Lissage temporel et standardisation robuste . . . 4

3 Indicateur de régime par dominance spectrale (SVD) **5**
3.1 Choix de la matrice . . . 5
3.2 Cas FOMC / USD . . . 5
3.3 Calcul par gramien glissant . . . 6

4 Intégration A — porte dure à hystérésis **6**
4.1 Règle d'envoi étendue . . . 6
4.2 Automate d'hystérésis . . . 6

5 Intégration B — modulation douce du PL HiGHS **6**
5.1 Fonctions de modulation . . . 6
5.2 Programme linéaire modifié . . . 6

6 Complexité, latence et architecture d'exécution **7**

7 Implémentation Rust **8**
7.1 Tension multi-sauts . . . 8
7.2 Dominance spectrale (SVD nalgebra) . . . 8
7.3 Porte à hystérésis, modulation et publication . . . 9
7.4 Construction de la contrainte HiGHS . . . 9
7.5 Tests . . . 10

8 Protocole de validation sur le rejeu de 20 mois **10**
8.1 Découpage et prévention des fuites . . . 10
8.2 Ablation . . . 10
8.3 Métriques . . . 10
8.4 Calibrage par Optuna . . . 11
8.5 Critères de rejet (pré-enregistrés) . . . 11
8.6 Contrôle illustratif 22 vs 27 octobre . . . 11

9 Limites, risques et conformité **11**
9.1 Limites et risques . . . 11
9.2 Conformité à la Constitution . . . 12

Conventions. $n = 8$ devises, indexées dans l'ordre $\mathcal{V} = (\text{EUR}, \text{GBP}, \text{JPY}, \text{USD}, \text{AUD}, \text{CAD}, \text{CHF}, \text{NZD})$; $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ est le vecteur de uns, $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$, $\|\cdot\|_F$ la norme de Frobenius, $\rho(\cdot)$ le rayon spectral, $(z)_+ = \max(z, 0)$, M^+ la pseudo-inverse de Moore–Penrose. Les temps t sont des temps *événementiels* (horodatage des données de marché), jamais l'horloge murale.

1 Contexte, problème et exigences

1.1 Statut du projet

Le système exploite des chemins ouverts d'au plus trois jambes sur l'univers K8 (28 paires), avec les « bouts » CFD/futures uniquement comme puits et les devises feuilles HKD, NOK, SEK, ZAR uniquement en frontière ; 2 072 chemins FX purs dans le PoC, univers normatif U1-N de 10 912 chemins ; double venue CME + IC Markets Raw, exécution strictement intra-venue. Le PoC (moteur Rust `opengraph` via PyO3 et NautilusTrader) a produit, d'après son rapport :

- en échantillon (22, 23 et 26 octobre 2026) : +47 338 USD sur 11 204 séquences, concentrés sur le 22 octobre ;
- hors échantillon (27 octobre, FOMC jour 1) : 134 séquences, −60,65 USD (+128 brut, −30 transport, −159 modèle de file $h_q = 0{,}1$, $k_q = 1{,}0$) ; conversion de 21,6 % à 1,0 % ;
- latence p99 de 640 µs de bout en bout, dont 56 µs de calcul.

Le PoC ne teste ni Hawkes/Cox, ni Hurst, ni p_{persist}, ni HiGHS, ni Kelly, ni les puits CFD. La prochaine étape est un rejeu de 20 mois.

1.2 Problème

La règle d'envoi actuelle est une conjonction de conditions *par chemin* :

$$\begin{aligned}\text{send}(p,t) \iff \text{DDD}_{\text{eff}}(p,t) > C_{\text{tot}}(p,t) \;\wedge\; s(p,t) \le 1{,}7\, s_{\text{norm}}(p) \;\wedge\; t \notin \mathcal{N}_{10\,\text{s}} \;\wedge\; t \notin [23{:}55,\, 00{:}10] \\ \wedge\; S(h+\ell) > 0{,}30 \;\wedge\; \text{DDD}_{\text{eff,CFD}} > 0 \;\wedge\; \text{marge} \ge \rho_{\min} = 300\,\% \;\wedge\; \text{intra-venue},\end{aligned} \tag{1}$$

avec $\text{Solde} = M_0 \prod_{e\in p} r(e)$, $\text{DDD} = P_{\text{arr}} \prod_e r(e) - P_{\text{dép}}$, $\text{DDD}_{\text{eff}} = \text{DDD}_{\text{th}} - \eta\sigma Q\sqrt{L}$, intensité de Hawkes $\lambda(t) = \mu + \sum_{t_i<t} \alpha e^{-\beta(t-t_i)}$ $(\alpha/\beta < 1)$, survie de Cox $S(h) = \exp(-\int_t^{t+h} \lambda)$ et $p_{\text{persist}} = S(h)\,\mathbf{1}\{\hat{H} > 0{,}55\} \max(0, \text{BIR}_{\text{aj}})$, $\text{BIR}_{\text{aj}} = \text{BIR}\, e^{-10\,\text{spread/mid}}$. Aucune de ces conditions ne mesure l'état *conjoint* du graphe des 8 devises. Or l'effondrement de conversion observé le 27 octobre est compatible avec (sans être démontré par) deux mécanismes transversaux : (a) une désorganisation simultanée de nombreux cycles de cotation, et (b) un facteur commun dominant (USD) qui corrèle les glissements des jambes d'une exécution séquentielle non atomique (addendum R2). Les deux indicateurs ci-dessous ciblent respectivement (a) et (b).

1.3 Exigences

E1 Pas de changement de structure : l'oracle exact (énumération / programmation dynamique sur (nœud, nombre de jambes)) et l'heuristique de Dijkstra (règle 27) sont intacts ; les indicateurs n'agissent qu'en aval, sur la porte d'envoi et le dimensionnement.

E2 Déterminisme et auditabilité (Constitution) : mêmes entrées ⇒ mêmes sorties, au bit près ; chaque décision journalise l'instantané de régime utilisé.

E3 Fermeture par défaut (*fail-closed*) : indicateur indisponible ou périmé ⇒ pas d'envoi.

E4 Budget de latence : aucun coût ajouté au chemin chaud au-delà d'une lecture atomique.

E5 Aucun seuil fixé à la main : tous les seuils et paramètres de décision sont calibrés par Optuna.

E6 Formes closes : seules les équations 3 (adjacence lissée) et 4 (projection SVD) d'OpenGraph sont reprises ; aucun réseau de neurones, aucun apprentissage de représentation.

1.4 Source d'inspiration : OpenGraph, équations 3 et 4

OpenGraph [1] rend un graphe arbitraire « universel » en (Éq. 3) lissant l'adjacence normalisée par sommes de puissances, $\tilde{A} = \bar{A}^1 + \bar{A}^2 + \cdots + \bar{A}^L$ avec $\bar{A} = D^{-1/2} A D^{-1/2}$, puis (Éq. 4) en projetant $\tilde{A}$ sur ses premiers vecteurs singuliers. Nous retenons l'idée suivante : *les puissances successives de l'adjacence agrègent l'information portée par les marches de longueur $\ell \leq L$* ; avec $L = 3$, cela correspond exactement à l'horizon des chemins de l'univers K8. La décomposition SVD fournit, elle, un résumé spectral « une direction domine-t-elle ? ».

2 Indicateur de tension multi-sauts

2.1 Résidus de cohérence (composante cyclique)

Pour une venue v, soit $E_v \subseteq \{\{i,j\} : i \neq j\}$ l'ensemble des paires cotées (symétrique) et $x_{ij} = \log r_{ij}$ le log-taux mid de conversion de i vers j, antisymétrique : $x_{ji} = -x_{ij}$. Un marché *parfaitement cohérent* admet un potentiel $v \in \mathbb{R}^n$ (log-valeurs) tel que $x_{ij} = v_i - v_j$ pour tout $\{i,j\} \in E_v$; c'est équivalent à la nullité de la somme de x le long de tout cycle du graphe.

Définition 1 (Potentiel et résidu)**.** Le potentiel des moindres carrés est

$$\hat{p} = \arg \min_{p \in \mathbb{R}^n,\, \mathbf{1}^\top p = 0} \sum_{\{i,j\} \in E_v} \left(x_{ij} - (p_i - p_j)\right)^2,$$

et le résidu est la matrice antisymétrique $R_{ij} = x_{ij} - (\hat{p}_i - \hat{p}_j)$ si $\{i,j\} \in E_v$, $R_{ij} = 0$ sinon.

Les conditions d'optimalité donnent $\mathcal{L}\hat{p} = b$, où $\mathcal{L}$ est le laplacien (non pondéré) du graphe de cotation et $b_i = \sum_{j \sim i} x_{ij}$. Si le graphe est connexe, $\ker \mathcal{L} = \mathrm{vect}(\mathbf{1})$; comme $\mathbf{1}^\top b = 0$ par antisymétrie, $\hat{p}$ est l'unique solution de $(\mathcal{L} + J/n)\,\hat{p} = b$, matrice définie positive (résolue par Cholesky 8×8). R est la composante *non gradient* de la décomposition de Hodge combinatoire de x [5].

Proposition 1. *Sur le graphe complet K_8 : (i) $\hat{p}_i = \frac{1}{n}\sum_j x_{ij}$; (ii) en notant $c_{ijk} = x_{ij} + x_{jk} + x_{ki}$ le log-rendement du cycle triangulaire $i \to j \to k \to i$,*

$$R_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} c_{ijk}; \tag{2}$$

(iii) $R\mathbf{1} = 0$; (iv) $R = 0$ si et seulement si tous les cycles triangulaires sont nuls (marché cohérent).

Démonstration. (i) $\mathcal{L} = nI - J$ et $\mathbf{1}^\top \hat{p} = 0$ donnent $n\hat{p} = b$. (ii) Avec $x_{ii} = 0$: $c_{iji} = c_{ijj} = 0$ et $\frac{1}{n}\sum_k c_{ijk} = x_{ij} + \frac{1}{n}\sum_k x_{jk} - \frac{1}{n}\sum_k x_{ik} = x_{ij} - \hat{p}_i + \hat{p}_j$. (iii) $\sum_j R_{ij} = b_i - n\hat{p}_i + \mathbf{1}^\top \hat{p} = 0$. (iv) Si tous les c_{ijk} sont nuls, $R = 0$ par (2) ; réciproquement $R = 0$ signifie $x_{ij} = \hat{p}_i - \hat{p}_j$, d'où $c_{ijk} = 0$. □

Remarque 1 (Venues incomplètes)**.** Si E_v est un arbre (p. ex. une venue ne cotant que des paires contre USD), $R \equiv 0$: aucun cycle n'existe, donc aucune incohérence mid n'est observable. C'est cohérent avec la structure du problème — entre deux devises, l'unique chemin d'un arbre ne peut être arbitré contre un autre. L'indicateur est alors non informatif et ne doit pas être utilisé seul sur cette venue. Si E_v n'est pas connexe, $\hat{p}$ n'est pas identifiable : l'indicateur est déclaré *indisponible* (E3).

2.2 Adjacence pondérée normalisée par les spreads

Définition 2 (Adjacence de tension)**.** $A_{ij} = |R_{ij}|/\bar{s}_{ij}$ pour $\{i,j\} \in E_v$, $A_{ij} = 0$ sinon, où $\bar{s}_{ij} > 0$ est le demi-spread relatif *normal* de la paire (médiane glissante, celle-là même qui sert de référence à la condition $s \leq 1{,}7\, s_{\text{norm}}$).

A est symétrique, positive, à diagonale nulle, et s'exprime en « spreads normaux ». Le choix de $\bar{s}$ (normal) plutôt que du spread courant est délibéré : le spread courant s'élargit précisément en régime de tension et masquerait la déviation au dénominateur. On utilise des *mids* et non des prix exécutables : avec des prix exécutables, les cycles sont structurellement négatifs (somme des spreads), et la quantité mesurée serait dominée par le coût plutôt que par l'incohérence. L'exécutabilité reste la responsabilité de $\mathrm{DDD}_{\text{eff}} > C_{\text{tot}}$.

2.3 Normalisation, lissage multi-sauts et scalaire de tension

Soit $d = A\mathbf{1}$ et $D = \mathrm{diag}(d)$. Avec une garde $\varepsilon > 0$ (constante technique, pas un seuil de décision),

$$(D_\varepsilon^{-1/2})_{ii} = \begin{cases} d_i^{-1/2} & d_i > \varepsilon \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}, \qquad \bar{A} = D_\varepsilon^{-1/2} A D_\varepsilon^{-1/2}, \qquad \tilde{A} = \bar{A} + \bar{A}^2 + \bar{A}^3. \tag{3}$$

Lemme 1. *Si $A \neq 0$, le spectre de $\bar{A}$ est contenu dans $[-1, 1]$ et contient 1 ; donc $\rho(\tilde{A}) = 3$. De plus $\bar{A}(cA) = \bar{A}(A)$ pour tout $c > 0$.*

Démonstration. Sur les nœuds de degré non nul, $\bar{A} = D^{1/2}(D^{-1}A)D^{-1/2}$ est semblable à la matrice stochastique $D^{-1}A$, dont le spectre est dans le disque unité et contient 1 ; $\bar{A}$ étant symétrique, son spectre est réel. Pour $\lambda \in [-1, 1]$, $|\lambda + \lambda^2 + \lambda^3| \leq 3$ avec égalité en $\lambda = 1$. L'invariance d'échelle est immédiate. □

Le lemme 1 est le point de rigueur central : appliquée telle quelle, la construction d'OpenGraph *détruit l'information d'amplitude*, et le rayon spectral de $\tilde{A}$ est constant. On restaure l'amplitude par dé-normalisation :

$$M = D^{1/2}\tilde{A}\,D^{1/2} = A + AD^{+}A + AD^{+}AD^{+}A, \qquad \boxed{T_t = \frac{\|M_t\|_F}{L\,n}, \quad L = 3} \tag{4}$$

où D^{+} est la pseudo-inverse diagonale (avec la même garde).

Proposition 2. *(i) $T = 0 \iff A = 0 \iff R = 0$ (sur les arêtes cotées) ; (ii) $T(cA) = c\,T(A)$ pour $c > 0$; (iii) T est invariant par permutation des devises ; (iv) T est continue en A sur $\{A \geq 0\}$ à $O(\varepsilon)$ près, y compris aux degrés nuls.*

Démonstration. (i) Tous les termes de (4) sont positifs, donc $M \geq A$ coefficient par coefficient et $\|M\|_F \geq \|A\|_F$. (ii) $AD^{+}A$ et $AD^{+}AD^{+}A$ sont homogènes de degré 1. (iii) $M(PAP^{\top}) = PM(A)P^{\top}$. (iv) $(AD^{+}A)_{ij} = \sum_k A_{ik}A_{kj}/d_k$ et $A_{ik} = A_{ki} \leq d_k$, donc chaque terme est $\leq A_{kj} \leq d_k$: il tend vers 0 avec d_k, et la garde n'introduit qu'un saut au plus égal à ε (idem pour le terme cubique). □

2.4 Pourquoi les sommes multi-sauts parlent des chemins à au plus trois jambes

$(AD^{+}A)_{ij} = \sum_k A_{ik}A_{kj}/d_k$ agrège les routes à deux jambes $i \to k \to j$ dont *les deux* jambes sont en tension, avec un amortissement par le degré du pivot k (un pivot uniformément tendu, typiquement la devise d'un choc, n'est pas compté autant de fois qu'il a de voisins). Le terme cubique agrège les routes à trois jambes ; sa trace contient la contribution des triangles $i \to j \to k \to i$, c'est-à-dire des cycles de la Proposition 1. Ainsi $\|M\|_F$ est grand lorsque la tension est *organisée le long de chemins connexes de longueur ≤ 3* — la configuration même qui alimente l'univers de chemins — et modéré lorsqu'elle est dispersée sur des arêtes isolées. Deux réserves : (a) les puissances de matrices comptent des *marches*, y compris avec retour arrière ($i \to k \to i$), que l'oracle exclut ; (b) un produit de poids n'est pas une somme de log-rendements. T_t est donc un *proxy d'état*, jamais un énumérateur ni un estimateur de DDD : l'oracle exact reste seul juge des chemins (E1). $L = 3$ est fixé par la structure (limite de trois jambes) et n'est pas un hyperparamètre.

2.5 Lissage temporel et standardisation robuste

Les observations arrivent à des instants irréguliers. On lisse par une EWMA à demi-vie h_T :

$$\bar{T}_{t_k} = \bar{T}_{t_{k-1}} + a_k(T_{t_k} - \bar{T}_{t_{k-1}}), \qquad a_k = 1 - \exp\Big(-\ln 2\,\frac{t_k - t_{k-1}}{h_T}\Big), \tag{5}$$

puis on standardise contre un historique $\mathcal{H}_t$ de W_T valeurs *strictement antérieures* :

$$\tilde{T}_t = \frac{\bar{T}_t - \mathrm{med}(\mathcal{H}_t)}{1{,}4826\,\max(\mathrm{MAD}(\mathcal{H}_t),\, m_{\min})}. \tag{6}$$

Le facteur 1,4826 rend le MAD consistant pour l'écart-type gaussien ; $m_{\min} > 0$ évite la division par zéro. *Dérive de base* : un historique glissant court « s'habitue » à un régime durable ; on recommande un historique couvrant plusieurs sessions et, pour l'audit, une base gelée et versionnée par session. h_T et W_T sont calibrés par Optuna. Tant que $|\mathcal{H}_t| < W_{\min}$, $\tilde{T}_t$ est indisponible (E3).

3 Indicateur de régime par dominance spectrale (SVD)

3.1 Choix de la matrice

Deux candidats naturels existent ; nous les comparons avant de choisir.

(a) Matrice des résidus R (8×8). R étant réelle antisymétrique, ses valeurs propres sont $\pm i\omega_k$ et ses valeurs singulières vont *par paires* : $\sigma_1 = \sigma_2 \geq \sigma_3 = \sigma_4 \geq \ldots$ (vérifié par test). Le ratio $\sigma_1^2 / \sum \sigma_k^2$ est donc borné par $1/2$ et sa lecture est contre-intuitive ; de plus R est essentiellement du bruit de microstructure (asynchronisme des mises à jour), déjà résumé par T_t. R est conservée comme *diagnostic* (spectre journalisé), non comme indicateur décisionnel.

(b) Rendements « panier » sur fenêtre glissante (8×W) — choix retenu. Le potentiel centré $\hat{p}_t$ (§2.1) est une log-valeur de chaque devise *sans numéraire* : $\mathbf{1}^\top \hat{p}_t = 0$. On forme

$$y_t = \hat{p}_t - \hat{p}_{t-1} \in \mathbb{R}^n, \qquad Y_t = [y_{t-W+1} - \bar{y},\ \ldots,\ y_t - \bar{y}] \in \mathbb{R}^{n \times W}, \tag{7}$$

centrée en temps ($\bar{y}$ moyenne de la fenêtre), avec y échantillonné sur la grille de la boucle lente. Ce choix mesure directement le phénomène visé — un facteur commun qui fait bouger toutes les jambes d'une exécution séquentielle dans le même sens — et il n'introduit aucune devise de référence arbitraire.

Définition 3 (Dominance et devise dominante)**.** Soit $Y_t = U\Sigma V^\top$ une SVD, $\sigma_1 \geq \ldots \geq \sigma_n \geq 0$, u_1 la première colonne de U.

$$D_t = \frac{\sigma_1^2}{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2}, \qquad c_t^\star = \begin{cases} \arg\max_i u_{1,i}^2 & \text{si } \max_i u_{1,i}^2 \geq q_{\min}^{\text{svd}} \\ \emptyset & \text{sinon} \end{cases}, \qquad \text{dir}_t = \operatorname{sgn} \sum_\tau y_{\tau, c^\star}. \tag{8}$$

Proposition 3. *(i)* $\mathbf{1}^\top Y_t = 0$*, donc* $\operatorname{rang} Y_t \leq n - 1 = 7$ *et* $\sigma_8 = 0$*; (ii)* $D_t \in [1/\operatorname{rang} Y_t,\ 1]$*; (iii) pour tout vecteur unitaire* $u \perp \mathbf{1}$*,* $\max_i u_i^2 \leq 1 - 1/n = 7/8$*, avec égalité si et seulement si* $u = \pm(e_c - \mathbf{1}/n)/\sqrt{1 - 1/n}$*; donc* $q_{\min}^{\text{svd}} \in [1/8, 7/8]$ *est le domaine utile.*

Démonstration. (i) Chaque $\hat{p}_t$ est centré. (ii) σ_1^2 est le plus grand de r termes positifs de somme $\|Y\|_F^2$. (iii) $u_i = -\sum_{j \neq i} u_j$ donne, par Cauchy–Schwarz, $u_i^2 \leq (n-1)(1 - u_i^2)$. □

3.2 Cas FOMC / USD

Un choc propre à l'USD s'écrit, en log-valeurs panier, $y_\tau = \delta_\tau\,(e_{\text{USD}} - \mathbf{1}/n) + \epsilon_\tau$. Posons $u_0 = (e_{\text{USD}} - \mathbf{1}/8)/\sqrt{7/8}$, $\varphi_\tau = \sqrt{7/8}\,\delta_\tau$ (centré), de sorte que $Y = u_0 \varphi^\top + E$. Sans bruit ($E = 0$) : $D = 1$, $c^\star = \text{USD}$ et $u_{1,\text{USD}}^2 = 7/8$, les autres devises ayant chacune $1/56$ (vérifié par test). Avec bruit, la caractérisation variationnelle $\sigma_1^2 = \max_{\|u\|=1} \|Y^\top u\|^2$ donne la borne exacte

$$D \ \geq\ \frac{\|\varphi + E^\top u_0\|^2}{\|Y\|_F^2} \ =\ \frac{\text{SNR}}{1 + \text{SNR}} \quad \text{si } E^\top u_0 = 0, \qquad \text{SNR} = \frac{\|\varphi\|^2}{\|E\|_F^2}, \tag{9}$$

et le théorème de Davis–Kahan borne l'angle entre u_1 et u_0 par un multiple de $\|E\|_2/\sigma_1$. Une annonce FOMC est donc attendue comme *hypothèse à tester* — non comme résultat — sous la forme D_t élevé et $c^\star = \text{USD}$. À l'inverse, un facteur « aversion au risque » (JPY et CHF contre AUD et NZD) donne aussi D_t élevé mais des charges dispersées : $c^\star = \emptyset$, la porte peut se fermer via D_t mais aucun plafond de devise n'est activé. C'est la raison de la double sortie $(D_t, c_t^\star)$.

3.3 Calcul par gramien glissant

$\sigma_k^2(Y) = \lambda_k(G)$ avec $G = YY^\top \in \mathbb{R}^{8\times 8}$. Avec $S = \sum_\tau y_\tau$ et $G^{\text{brut}} = \sum_\tau y_\tau y_\tau^\top$ sur la fenêtre, $G = G^{\text{brut}} - SS^\top/W$. L'ajout et le retrait d'un échantillon coûtent chacun une mise à jour de rang 1 ($n^2 = 64$ multiplications-additions) ; la décomposition propre symétrique 8×8 remplace la SVD $8\times W$. Pour borner la dérive d'arrondi de la mise à jour incrémentale, G est recalculé exactement tous les K échantillons, à instants déterministes (E2). La SVD directe de Y (nalgebra) sert de référence dans les tests ; les deux voies coïncident à 10^{-9} près sur données de test.

4 Intégration A — porte dure à hystérésis

4.1 Règle d'envoi étendue

La règle (1) est complétée par une seule conjonction :

$$\text{send}^\star(p,t) \iff \text{send}(p,t) \ \wedge\ G_t = 1 \ \wedge\ t - t^{\text{snap}} \le \tau_{\text{stale}}, \tag{10}$$

où $G_t \in \{0,1\}$ est l'état de la porte et t^{snap} l'horodatage événementiel de l'instantané lu.

4.2 Automate d'hystérésis

Soit $\text{calme}_t \iff \tilde{T}_t \le \theta_T - \delta_T \ \wedge\ D_t \le \theta_D - \delta_D$, avec $\delta_T, \delta_D \ge 0$. Alors

$$G_t = \begin{cases} 0 & \text{si } \tilde{T}_t \text{ ou } D_t \text{ indisponible (fail-closed)},\\ \mathbf{1}\{\tilde{T}_t \le \theta_T \wedge D_t \le \theta_D\} & \text{si } G_{t^-} = 1,\\ \mathbf{1}\{\text{calme}_s \ \forall s \in [t-\tau_{\text{hold}}, t]\} & \text{si } G_{t^-} = 0. \end{cases} \tag{11}$$

La fermeture est immédiate (asymétrie volontaire : on paie un faux positif en opportunités, un faux négatif en pertes). La réouverture exige un calme *strict* (bande δ) et *durable* (τ_{hold}). Conséquence directe : sur tout intervalle de durée Δ, le nombre de réouvertures est au plus $\lceil \Delta/\tau_{\text{hold}} \rceil$, ce qui borne le battement (*flapping*). L'état initial est $G = 0$. Paramètres calibrés : $\theta_T \in \mathbb{R}$ (en unités de z), $\delta_T \ge 0$, $\theta_D \in (1/7, 1)$, $\delta_D \ge 0$, $\tau_{\text{hold}} > 0$; τ_{stale} est un paramètre d'ingénierie lié à la période de la boucle lente.

5 Intégration B — modulation douce du PL HiGHS

5.1 Fonctions de modulation

Pour un jeu de paramètres $\pi = (t_0, a_T, d_0, a_D, g_{\min})$, avec $a_T, a_D \ge 0$, $g_{\min} \in (0,1]$:

$$g_\pi(\tilde{T}, D) = \text{clip}\Big(\exp[-a_T(\tilde{T} - t_0)_+ - a_D(D - d_0)_+],\ g_{\min},\ 1\Big), \tag{12}$$

monotone non croissante en chaque argument, égale à 1 en régime calme, bornée inférieurement. On en instancie trois, de paramètres distincts : g^κ, g^{ES} et g^E (cette dernière ne dépendant que de D).

$$\kappa_t = \kappa_0\, g_t^\kappa, \qquad \text{ES}_t^{\max} = \text{ES}_0\, g_t^{\text{ES}}, \qquad E_t = E_0\, g_t^E. \tag{13}$$

5.2 Programme linéaire modifié

Soit $\mathcal{P}_t$ l'ensemble des chemins ayant franchi send*, $x_p \ge 0$ le notionnel du chemin p, $\hat{\mu}_p$ et $\hat{\sigma}_p^2$ ses moments estimés (après coûts et impact gelé), $r_{s,p}$ son rendement dans le scénario $s \in \{1, \dots, S\}$, $b_p \in \mathbb{R}^8$ son exposition nette par devise par unité de notionnel (en numéraire W_0), et $\mathcal{C}_{\text{exist}}$ l'ensemble des contraintes existantes (marge $\ge \rho_{\min}$, concentration de Herfindahl, impact gelé, budget), reprises

sans modification. Le PL résolu à l'instant t est :

$$\begin{aligned}
\max_{x,\zeta,u} \quad & \textstyle\sum_{p\in\mathcal{P}_t} \widehat{\mu}_p\, x_p \\
\text{s.c.} \quad & 0 \le x_p \le \kappa_0\, g_t^{\kappa}\, \frac{\widehat{\mu}_p}{\widehat{\sigma}_p^2}\, W_0 && \forall p \quad \text{(Kelly fractionnaire)} \\
& \zeta + \frac{1}{(1-\alpha)S} \textstyle\sum_{s=1}^{S} u_s \le \mathrm{ES}_0\, g_t^{\mathrm{ES}} && \text{(ES, Rockafellar–Uryasev)} \\
& u_s \ge -\textstyle\sum_p r_{s,p} x_p - \zeta, \quad u_s \ge 0 && \forall s \\
& -E_t \le \textstyle\sum_p b_{p,c_t^\star}\, x_p \le E_t && \text{si } c_t^\star \neq \emptyset \quad \textbf{(nouveau)} \\
& (x,\zeta,u) \in \mathcal{C}_{\text{exist}}.
\end{aligned} \tag{14}$$

Seules changent : deux seconds membres (bornes de Kelly, budget ES), multipliés par des facteurs dans $(0,1]$, et *une* ligne ajoutée, linéaire en x (deux inégalités). Les variables, l'objectif et les autres contraintes sont inchangés : pas de changement de structure.

Proposition 4. *On suppose que* $0 \in \mathcal{C}_{\text{exist}}$ *et* $\mathrm{ES}_0 \ge 0$. *(i) Le PL* (14) *est toujours admissible :* $(x,\zeta,u) = (0,0,0)$ *l'est. (ii) À* $c^\star$ *fixé, l'ensemble admissible décroît (au sens de l'inclusion) lorsque* $g_t^{\kappa}, g_t^{\mathrm{ES}}, g_t^{E}$ *décroissent ; la valeur optimale est donc monotone non croissante en* $(\tilde{T}_t, D_t)$. *(iii) Une modulation ne peut ni rendre un chemin envoyable, ni augmenter un notionnel au-delà de ce que le PL de base autorise.*

Démonstration. (i) Toutes les contraintes sont satisfaites par 0. (ii) Chaque facteur n'apparaît qu'au second membre d'une inégalité « $\le$ » à second membre positif ; les ensembles admissibles sont emboîtés et le maximum d'une fonction sur un sous-ensemble est inférieur ou égal. (iii) Conséquence de (ii) avec $g \le 1$. □

La propriété (i) est importante opérationnellement : la modulation ne peut provoquer un échec du solveur. Le niveau de confiance α, κ_0 et ES_0 restent ceux du cadre existant ; seuls les paramètres de $g^{\kappa}, g^{\mathrm{ES}}, g^{E}$ et E_0 sont nouveaux et calibrés par Optuna.

6 Complexité, latence et architecture d'exécution

Étape (une venue)	Coût arithmétique	Remarque
Potentiel $\widehat{p}$ (Cholesky de $\mathcal{L} + J/n$)	$O(n^3)$, $\approx n^3/3$	forme close b/n si graphe complet
Résidus R, adjacence A, degrés	$O(n^2)$	64 opérations
$\bar{A}$, puis $\tilde{A}$ par Horner ($L-1=2$ produits)	$2n^3 = 1\,024$ mult.-add.	pile, sans allocation
M, $\lVert M \rVert_F$	$O(n^2)$	
Gramien : ajout + retrait	$2n^2 = 128$ mult.-add.	recalcul exact tous les K
Décomposition propre symétrique 8×8	$O(n^3)$ par balayage	itératif, nombre de balayages variable
(Référence) SVD directe $8\times W$	$O(n^2 W)$	tests et audit uniquement
EWMA ; z robuste (tri de W_T valeurs)	$O(1)$; $O(W_T \log W_T)$	boucle lente

Tab. 1 : Coût par pas de la boucle lente.

Mesure indicative. Sur la machine de développement de ce document (Xeon virtualisé, build `release`, exemple `cargo run --release --example latency`), nous avons mesuré de l'ordre de 0,8 µs par appel pour la chaîne de tension complète, 2,3 µs pour la dominance par gramien 8×8 et 31 µs pour la SVD directe 8×300. Ces chiffres ne sont *pas* représentatifs de la machine de production et ne doivent pas être lus comme une garantie ; ils situent seulement l'ordre de grandeur face aux 56 µs de calcul du PoC.

Recommandation : hors chemin chaud. Même à l'échelle de la microseconde, (i) la décomposition propre est itérative, donc de durée variable (gigue) ; (ii) le z robuste trie un historique ; (iii)

l'état de régime évolue à l'échelle de la seconde, pas du tick. Les indicateurs sont donc calculés dans une *boucle lente* de période Δ_{slow} (paramètre d'ingénierie, typiquement de l'ordre de la centaine de ms *(exemple fictif)*), sur un cœur distinct du chemin chaud. Le résultat est publié comme instantané immuable (`RegimeSnapshot`) par échange atomique de pointeur (`ArcSwap`) ; le chemin chaud effectue une lecture sans verrou, un test de fraîcheur et un test de bit. Chaque instantané porte un numéro de séquence strictement croissant, journalisé avec chaque décision d'envoi et chaque résolution HiGHS (E2). En rejeu, la boucle lente est cadencée par le temps événementiel : la suite d'instantanés est alors une fonction déterministe des données (test `replay_is_bitwise_deterministic`). En production, l'entrelacement temporel des deux boucles n'est pas reproductible au bit près ; l'auditabilité est assurée par le journal (séquence d'instantané utilisée par décision), qui permet de rejouer exactement chaque décision.

7 Implémentation Rust

La crate `regime_indicators` (Rust 2021, `nalgebra` 0.33, `arc-swap` 1) contient sept modules : `tension`, `svd_regime`, `smoothing`, `gate`, `sizing`, `snapshot`, `engine`. Toutes les matrices 8×8 sont des `SMatrix<f64,8,8>` allouées sur la pile. Les extraits ci-dessous sont tirés du code compilé ; seuls quelques commentaires ont été raccourcis.

7.1 Tension multi-sauts

```rust
pub type Mat8 = SMatrix<f64, 8, 8>;

/// Abar = D^{-1/2} A D^{-1/2}, garde : d_i <= eps => (D^{-1/2})_ii = 0.
pub fn normalize(a: &Mat8, eps: f64) -> (Mat8, Vec8) {
    let d = Vec8::from_fn(|i, _| a.row(i).sum());
    let inv_sqrt = Vec8::from_fn(|i, _| if d[i] > eps { 1.0 / d[i].sqrt() } else { 0.0 });
    (Mat8::from_fn(|i, j| inv_sqrt[i] * a[(i, j)] * inv_sqrt[j]), d)
}

/// Atilde = Abar + Abar^2 + ... + Abar^L  (Horner : L-1 produits 8x8).
pub fn multi_hop(abar: &Mat8, l: usize) -> Mat8 {
    let id = Mat8::identity();
    let mut acc = id;
    for _ in 1..l { acc = id + abar * acc; }
    abar * acc
}

/// T = ||D^{1/2} Atilde D^{1/2}||_F / (L n) : homogène de degré 1 en A.
pub fn tension_from_adjacency(a: &Mat8, l: usize, eps: f64) -> f64 {
    let (abar, d) = normalize(a, eps);
    let at = multi_hop(&abar, l);
    let sq = Vec8::from_fn(|i, _| if d[i] > eps { d[i].sqrt() } else { 0.0 });
    Mat8::from_fn(|i, j| sq[i] * at[(i, j)] * sq[j]).norm() / (l as f64 * 8.0)
}
```

Le potentiel résout $(\mathcal{L} + J/n)\hat{p} = b$ par `cholesky()` après un test de connexité (parcours en largeur) ; un graphe non connexe renvoie `Err(Disconnected)` et l'indicateur devient indisponible.

7.2 Dominance spectrale (SVD nalgebra)

```rust
pub fn dominance_from_returns(y: &DMatrix<f64>, q_min: f64) -> Option<SvdRegime> {
    if y.iter().any(|v| !v.is_finite()) { return None; }
    let svd = y.clone().svd(true, false);
    let (u, s) = (svd.u.as_ref()?, &svd.singular_values);
    // Tri explicite et départage par indice : déterminisme indépendant de la bibliothèque.
```

```
    let mut idx: Vec<usize> = (0..s.len()).collect();
    idx.sort_by(|&a, &b| s[b].partial_cmp(&s[a]).unwrap().then(a.cmp(&b)));
    let mut sigma = [0.0; 8];
    for (k, &i) in idx.iter().take(8).enumerate() { sigma[k] = s[i]; }
    let energy: f64 = sigma.iter().map(|x| x * x).sum();
    if !(energy > 0.0) { return None; }
    let u1 = u.column(idx[0]);
    let (c, l2) = (0..8).map(|i| (i, u1[i] * u1[i]))
        .fold((0, -1.0), |acc, x| if x.1 > acc.1 { x } else { acc });
    Some(SvdRegime { sigma, dominance: sigma[0] * sigma[0] / energy,
        dominant: if l2 >= q_min { Some(c) } else { None }, loading_sq: l2,
        direction: if y.row(c).sum() >= 0.0 { 1 } else { -1 } })
}
```

En production, `RollingGram::dominance` applique `SymmetricEigen` au gramien centré $G - SS^\top/W$; un test vérifie l'égalité avec la SVD directe.

7.3 Porte à hystérésis, modulation et publication

```
pub fn update(&mut self, t_ns: u64, t_tilde: Option<f64>, dom: Option<f64>) -> bool {
    let (tt, d) = match (t_tilde, dom) {
        (Some(a), Some(b)) if a.is_finite() && b.is_finite() => (a, b),
        _ => { self.open = false; self.calm_since = None; return false; } // fail-closed
    };
    if self.open {
        if tt > self.p.theta_t || d > self.p.theta_d { self.open = false; self.calm_since
    = None; }
    } else if tt <= self.p.theta_t - self.p.hyst_t && d <= self.p.theta_d - self.p.hyst_d
    {
        let since = *self.calm_since.get_or_insert(t_ns);
        if t_ns.saturating_sub(since) >= self.p.hold_ns { self.open = true; }
    } else { self.calm_since = None; }
    self.open
}

pub fn modulation(t_tilde: f64, dom: f64, p: &ModParams) -> f64 {
    let e = -p.a_t * (t_tilde - p.t0).max(0.0) - p.a_d * (dom - p.d0).max(0.0);
    e.exp().clamp(p.g_min, 1.0)
}

/// Chemin chaud : une lecture sans verrou, un test de fraîcheur, un test de bit.
#[inline]
pub fn regime_allows_send(s: &RegimeSnapshot, now_ns: u64, stale_ns: u64) -> bool {
    s.gate_open && now_ns >= s.event_time_ns && now_ns - s.event_time_ns <= stale_ns
}
```

7.4 Construction de la contrainte HiGHS

Le module `sizing` manipule une représentation neutre du PL (`LinearProgram` : objectif, bornes de colonnes, lignes $\ell \le a^\top z \le h$) et *modifie* le PL existant au lieu de le reconstruire :

```
pub fn apply_regime(lp: &mut LinearProgram, lay: &LpLayout,
                    paths: &[PathCandidate], reg: &RegimeInput) {
    for &k in &lay.x { lp.col_hi[k] *= reg.kappa_factor; }   // kappa_t = kappa_0 g
    lp.rows[lay.es_row].hi *= reg.es_factor;                 // ES_t = ES_0 g_ES
```

```
    if let Some((c, cap)) = reg.dominant_cap {              // |b_{c*}^T x| <= E_t
        let coefs = lay.x.iter().zip(paths)
            .filter(|(_, p)| p.exposure[c] != 0.0)
            .map(|(&k, p)| (k, p.exposure[c])).collect();
        lp.rows.push(LpRow { coefs, lo: -cap, hi: cap, tag: "dominant_ccy_cap" });
    }
}
```

L'adaptateur vers le solveur (feature `highs-solver`, crate `highs`) traduit chaque colonne par `RowProblem::add_column(c, lo..=hi)` et chaque ligne par `add_row(lo..=hi, &coefs)`, puis appelle `optimise(Sense::Maximise)` avec `threads = 1` et `random_seed = 0` pour le déterminisme. Cet adaptateur est compilé et testé contre le vrai solveur (crate `highs` 1.12, `highs-sys` 1.15) : un test dédié résout un PL jouet *(exemple fictif)* et vérifie $|b_{c^\star}^\top x^\star| \le E_t$ et les bornes de Kelly.

7.5 Tests

Module	Propriétés vérifiées (`cargo test` : 22/22 réussis, 23/23 avec la feature `highs-solver`)
`tension`	marché cohérent $\Rightarrow R = 0, T = 0$; identité (2) ; R antisymétrique, $R\mathbf{1} = 0$; homogénéité et invariance par permutation de T ; identité (4) ; garde de degré nul ; graphe non connexe ; venue en étoile $\Rightarrow R = 0$; Horner = puissances explicites.
`svd_regime`	choc USD pur : $D = 1$, $u_{1,\mathrm{USD}}^2 = 7/8$, $\sigma_8 = 0$; bruit diffus : $D < 1/2$, $D \ge 1/7$; gramien glissant = SVD directe ; appariement des valeurs singulières de R.
`smoothing`	sémantique de demi-vie ; médiane/MAD robustes aux valeurs aberrantes, absence de fuite.
`gate`	état initial fermé, réouverture après τ_{hold}, fermeture immédiate ; anti-battement ; fail-closed.
`sizing`	g borné et monotone ; `apply_regime` : bornes et second membre ES multipliés, une seule ligne ajoutée, objectif inchangé ; avec HiGHS réel : la solution respecte le plafond de devise dominante et les bornes de Kelly.
`snapshot`, `engine`	fraîcheur ; lecteurs concurrents sans état déchiré ; rejeu identique au bit près ; flux synthétique *(exemple fictif)* avec choc USD : porte fermée, $c^\star$ = USD, κ réduit.

Tab. 2 : Couverture des tests unitaires. Les paramètres utilisés dans les tests sont des *fixtures* arbitraires, non des recommandations.

8 Protocole de validation sur le rejeu de 20 mois

8.1 Découpage et prévention des fuites

Le rejeu (données Dukascopy, fenêtre d'étude Optuna 2022-10 → 2026-10) est découpé *chronologiquement*, sans mélange. On réserve un bloc final *intouché* (holdout terminal) jusqu'à la décision finale. Sur le reste, on applique une validation *walk-forward* à F plis : pour le pli f, Optuna calibre sur $[t_f - \Delta_{\mathrm{train}}, t_f)$, la sélection se fait sur $[t_f, t_f + \Delta_{\mathrm{val}})$, et l'évaluation sur le bloc suivant ; une purge d'au moins $\max(W_T, W)$ pas de boucle lente plus la demi-vie la plus longue est appliquée à chaque frontière (les historiques glissants chevauchent sinon les blocs), suivie d'un embargo. Les journées du PoC (22, 23, 26 et 27 octobre 2026) sont déjà « vues » : elles ne peuvent servir ni de holdout ni de preuve.

8.2 Ablation

Quatre bras, avec *exactement* les mêmes paramètres R2 ($\tau_{\mathrm{fresh}}, \tau_{\mathrm{slip}}, m_{\mathrm{seq}}, q_{\min}, m_{\mathrm{abort}}, N_u$), le même modèle de file et les mêmes coûts : **B0** référence (structure actuelle) ; **B1** B0 + porte (intégration A) ; **B2** B0 + modulation (intégration B) ; **B3** B0 + porte + modulation. Une ablation interne (porte sur $\tilde{T}$ seule, sur D seule) attribue l'effet à chaque indicateur.

8.3 Métriques

Par pli et agrégées : taux de conversion ; PnL net et sa décomposition (brut, transport, file) ; drawdown maximal ; ES réalisé vs budget ; fraction du temps porte fermée ; *coût d'opportunité* (PnL

net que B0 a réalisé pendant les fermetures de B1) ; taux de battement (réouvertures par heure) ; pouvoir de séparation : AUROC de $\tilde{T}_t$ et de D_t (mesurés *avant* la séquence) pour prédire une séquence à PnL net négatif ; stabilité des paramètres calibrés entre plis.

8.4 Calibrage par Optuna

- **Espace** : $h_T, W_T, W, q_{\min}^{\text{svd}}, \theta_T, \delta_T, \theta_D, \delta_D, \tau_{\text{hold}}$ et les paramètres de $g^{\kappa}, g^{\text{ES}}, g^{E}$, E_0. Les bornes de recherche sont fixées et versionnées *avant* l'étude ; les domaines mathématiques sont imposés ($\theta_D \in [1/7, 1]$, $q_{\min}^{\text{svd}} \in [1/8, 7/8]$, $\delta \geq 0$, $g_{\min} \in (0, 1]$).
- **Objectif** : PnL net de validation pénalisé par le drawdown, $J = \text{PnL}_{\text{val}} - \lambda\,\text{MDD}_{\text{val}}$, λ fixé *ex ante* ; contrainte d'un nombre minimal de séquences par pli pour éviter la solution triviale « porte toujours fermée ».
- **Ordre** : paramètres R2 calibrés et gelés d'abord ; indicateurs ensuite ; une passe jointe finale de faible budget, si et seulement si elle améliore la validation.
- **Déterminisme** : `TPESampler(seed=…)` fixé, études persistées (stockage SQLite versionné), nombre total d'essais journalisé — il entre dans la correction de sélection multiple ci-dessous.

8.5 Critères de rejet (pré-enregistrés)

Un bras Bk ($k \geq 1$) est **rejeté** si l'une des conditions suivantes est vraie sur les plis hors échantillon : (R1) PnL net agrégé non supérieur à B0 ; (R2) drawdown maximal supérieur à B0 ; (R3) amélioration présente dans moins d'une majorité de plis ; (R4) Sharpe dégonflé (*deflated Sharpe ratio* [6], tenant compte du nombre d'essais Optuna) non significatif ; (R5) seuils instables entre plis (dispersion jugée excessive selon un critère fixé à l'avance) ; (R6) taux de battement ou coût d'opportunité au-delà d'une limite fixée à l'avance. Le holdout terminal n'est ouvert qu'une fois, pour le bras retenu.

8.6 Contrôle illustratif 22 vs 27 octobre

On vérifiera qualitativement que $(\tilde{T}_t, D_t, c_t^{\star})$ distinguent la journée du 22 octobre de celle du 27 octobre (attendu, *à tester* : D_t plus élevé et $c^{\star}$ = USD autour de l'annonce). Avec deux journées, dont une ayant servi à l'apprentissage du PoC, ce contrôle n'a *aucune* valeur statistique : il sert de test de cohérence du câblage, pas de preuve.

9 Limites, risques et conformité

9.1 Limites et risques

- **Mids dérivés.** Si une venue construit ses croisées à partir des majeures, R mesure surtout l'asynchronisme des mises à jour ; c'est utile (c'est la source même des opportunités) mais l'interprétation diffère d'une venue à l'autre : indicateurs et seuils sont *par venue*, jamais mélangés (intra-venue).
- **Couverture des cycles.** Une venue dont le graphe de cotation est un arbre donne $T \equiv 0$ (§2.1).
- **Bruit du dénominateur.** $\bar{s}_{ij}$ estimé ; une médiane glissante trop courte réintroduit la tension au dénominateur.
- **Dominance non spécifique.** D_t est élevé dans toute tendance à facteur unique, y compris favorable ; seule la validation dira si la fermeture est rentable (coût d'opportunité mesuré).
- **Surajustement.** Environ quinze paramètres supplémentaires ; d'où l'ordre de calibrage, la purge, le Sharpe dégonflé et le holdout terminal unique.
- **Adaptation de la base.** Le z robuste glissant s'habitue aux régimes longs ; base multi-sessions recommandée.
- **Causalité.** Les deux mécanismes du §1.2 sont des hypothèses ; rien dans ce document ne les établit.

9.2 Conformité à la Constitution

Exigence	Mise en œuvre
Déterminisme	horloge événementielle ; tri explicite des valeurs singulières avec départage par indice ; recalcul du gramien à instants fixés ; HiGHS mono-thread à graine fixe ; Optuna à graine fixe ; test de rejeu bit à bit.
Auditabilité	instantané immuable numéroté, journalisé avec chaque envoi et chaque PL ; spectre de R journalisé ; paramètres issus d'une étude Optuna versionnée.
Oracle intact	aucune modification de l'énumération / PD sur (nœud, nombre de jambes) ; les indicateurs n'agissent qu'après la recherche.
Règle 27	Dijkstra reste une heuristique ; aucun indicateur ne sert à élaguer ni à ordonner la recherche exacte.
Intra-venue	un moteur d'indicateurs par venue ; aucune agrégation inter-venue.
Fail-closed	indisponibilité, graphe non connexe, valeur non finie ou instantané périmé ⇒ pas d'envoi.

Tab. 3 : Correspondance exigences — conception.

Références

[1] L. Xia, B. Kao, C. Huang. *OpenGraph : Towards Open Graph Foundation Models*. arXiv :2403.01121, 2024 (Université de Hong Kong).

[2] R. T. Rockafellar, S. Uryasev. Optimization of Conditional Value-at-Risk. *Journal of Risk*, 2(3) :21–41, 2000.

[3] R. T. Rockafellar, S. Uryasev. Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. *Journal of Banking & Finance*, 26(7) :1443–1471, 2002.

[4] Q. Huangfu, J. A. J. Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1) :119–142, 2018. Logiciel HiGHS : `https://highs.dev`.

[5] X. Jiang, L.-H. Lim, Y. Yao, Y. Ye. Statistical ranking and combinatorial Hodge theory. *Mathematical Programming*, 127(1) :203–244, 2011.

[6] D. H. Bailey, M. López de Prado. The Deflated Sharpe Ratio : Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality. *Journal of Portfolio Management*, 40(5) :94–107, 2014.

[7] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, M. Koyama. Optuna : A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework. *Proc. KDD*, 2019.

[8] A. G. Hawkes. Spectra of some self-exciting and mutually exciting point processes. *Biometrika*, 58(1) :83–90, 1971.

[9] J. L. Kelly. A New Interpretation of Information Rate. *Bell System Technical Journal*, 35(4) :917–926, 1956.